

Лабораторная работа №4

Вывод двоичного содержимого регистров средствами DOS

Выполнил: Элизбарян Эмин

1. Цель работы

Разработать программу, вызываемую непосредственно из DOS, которая за одно выполнение выводит на экран двоичное содержимое двух заданных регистров. Программа должна самостоятельно задавать начальные значения регистров с помощью команд mov.

2. Индивидуальное задание

Для варианта К = 5 по таблице задания выбраны следующие регистры:

К	Регистр 1	Регистр 2
5	BP	AX

В программе заданы следующие начальные значения регистров: BP = B6A5h, AX = 3CF0h.

3. Ручной расчёт двоичного представления

Для перевода шестнадцатеричных значений в двоичную систему каждая шестнадцатеричная цифра заменяется соответствующей тетрадой из четырёх бит.

Регистр	Шестнадцатеричное значение	Разбиение по тетрадам	Двоичное значение
BP	B6A5h	B = 1011, 6 = 0110, A = 1010, 5 = 0101	1011011010100101
AX	3CF0h	3 = 0011, C = 1100, F = 1111, 0 = 0000	0011110011110000

Следовательно, ожидаемый результат работы программы: **(BP) = 1011011010100101**
(AX) = 0011110011110000

4. Алгоритм программы

- Инициализировать сегмент данных командой mov ds, ax.
- Задать начальные значения регистров BP и AX с помощью команд mov.
- Сохранить значения регистров в переменные saveBP и saveAX, так как AX используется для вызовов DOS через int 21h.
- Вывести подпись для первого регистра и вызвать процедуру PrintBin.
- Вывести подпись для второго регистра и повторно вызвать процедуру PrintBin.
- В процедуре PrintBin выполнить цикл из 16 повторений: сдвигать число влево, анализировать флаг переноса CF и печатать символ 0 или 1.

5. Текст программы

```
; Лабораторная работа 4
; Вариант К = 5: регистры BP и AX
; Программа выводит двоичное содержимое двух регистров

.model small
.stack 100h

.data
    msgBP db '(BP) = $'
    msgAX db '(AX) = $'
    crlf db 13,10,'$'
    saveBP dw ?
    saveAX dw ?

.code
start:
    mov ax, @data
    mov ds, ax

    ; Задание начальных значений регистров
    mov bp, 0B6A5h
    mov ax, 03CF0h

    ; Сохранение значений, так как AX используется для DOS-функций
    mov saveBP, bp
    mov saveAX, ax

    ; Вывод значения регистра BP
    lea dx, msgBP
    mov ah, 09h
    int 21h
    mov bx, saveBP
    call PrintBin

    ; Вывод значения регистра AX
    lea dx, msgAX
    mov ah, 09h
    int 21h
    mov bx, saveAX
    call PrintBin

    lea dx, crlf
    mov ah, 09h
    int 21h

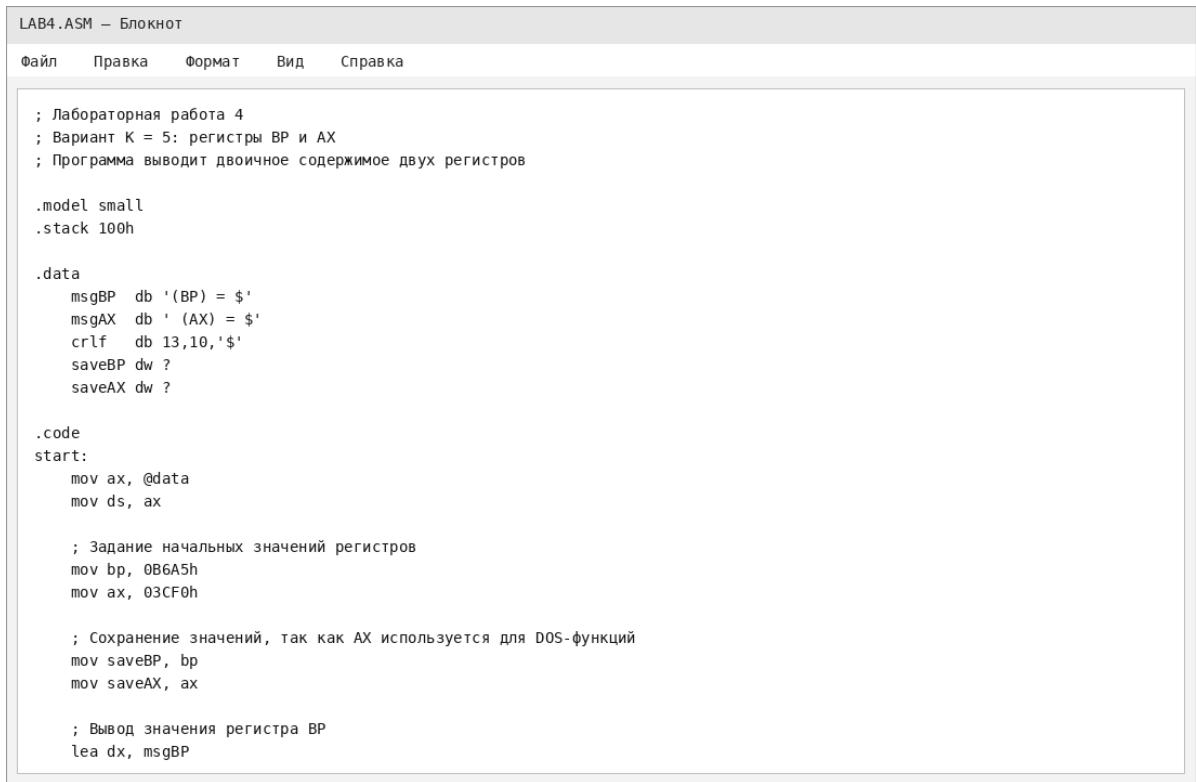
    mov ax, 4C00h
    int 21h

; BX - число для вывода
PrintBin proc
    push ax
    push cx
    push dx
    mov cx, 16
NextBit:
```

```
    shl bx, 1
    jc PrintOne
    mov dl, '0'
    jmp PrintChar
PrintOne:
    mov dl, '1'
PrintChar:
    mov ah, 02h
    int 21h
    loop NextBit
    pop dx
    pop cx
    pop ax
    ret
PrintBin endp

end start
```

6. Скриншоты выполнения работы



```
LAB4.ASM — Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка

; Лабораторная работа 4
; Вариант К = 5: регистры BP и AX
; Программа выводит двоичное содержимое двух регистров

.model small
.stack 100h

.data
    msgBP  db  '(BP) = $'
    msgAX  db  '(AX) = $'
    crlf   db  13,10,'$'
    saveBP dw  ?
    saveAX dw  ?

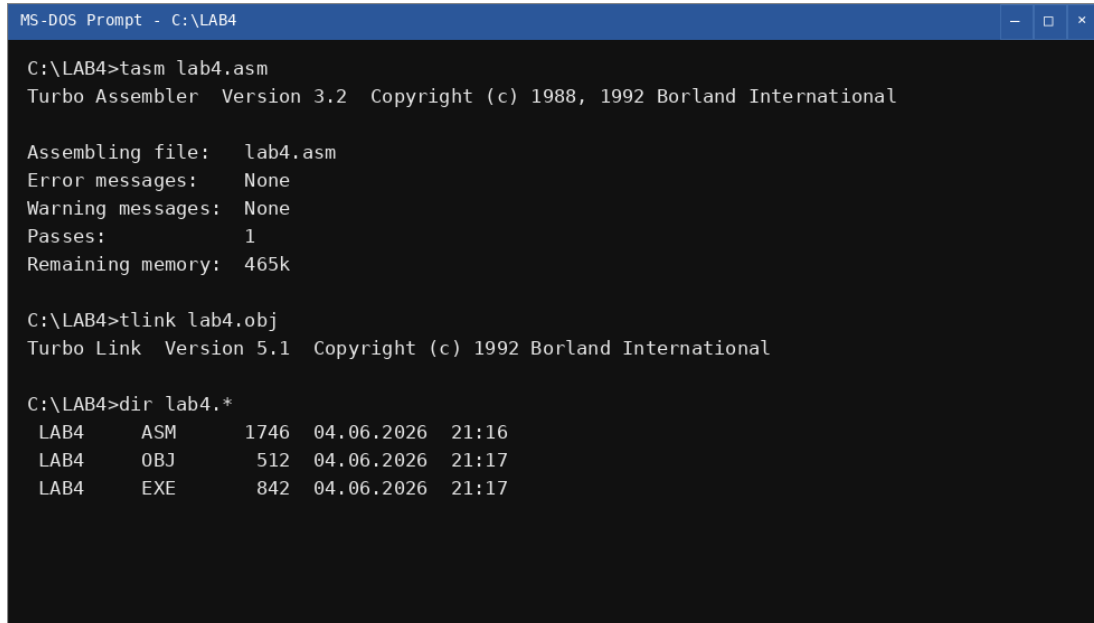
.code
start:
    mov ax, @data
    mov ds, ax

    ; Задание начальных значений регистров
    mov bp, 0B6A5h
    mov ax, 03CF0h

    ; Сохранение значений, так как AX используется для DOS-функций
    mov saveBP, bp
    mov saveAX, ax

    ; Вывод значения регистра BP
    lea dx, msgBP
```

Рисунок 1 — исходный текст программы в редакторе



```
MS-DOS Prompt - C:\LAB4

C:\LAB4>tasm lab4.asm
Turbo Assembler  Version 3.2  Copyright (c) 1988, 1992 Borland International

Assembling file:   lab4.asm
Error messages:    None
Warning messages:  None
Passes:            1
Remaining memory:  465k

C:\LAB4>tlink lab4.obj
Turbo Link  Version 5.1  Copyright (c) 1992 Borland International

C:\LAB4>dir lab4.*
LAB4      ASM      1746  04.06.2026  21:16
LAB4      OBJ      512   04.06.2026  21:17
LAB4      EXE      842   04.06.2026  21:17
```

Рисунок 2 — компиляция и компоновка программы

```
MS-DOS Prompt - C:\LAB4

C:\LAB4>lab4.exe
(BP) = 1011011010100101 (AX) = 0011110011110000

C:\LAB4>_
```

Рисунок 3 — запуск программы из DOS

```
MS-DOS Prompt - DEBUG LAB4.EXE

C:\LAB4>debug lab4.exe
~Г
AX=0000 BX=0000 CX=01F4 DX=0000 SP=0100 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=13A2 ES=13A2 SS=13B2 CS=13B2 IP=0000 NV UP EI PL NZ NA PO NC
~u 100
13B2:0100 B8A213      MOV AX,13A2
13B2:0103 8ED8      MOV DS,AX
13B2:0105 BDA5B6      MOV BP,B6A5
13B2:0108 B8F03C      MOV AX,3CF0
13B2:010B 892E...      MOV [saveBP],BP
13B2:010F A3...      MOV [saveAX],AX
~q
```

Рисунок 4 — проверка заданных команд mov через Debug

7. Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке ассемблера для DOS, которая самостоятельно задаёт значения регистров BP и AX и выводит их содержимое в двоичной форме. Для вывода каждого бита использовались циклический сдвиг регистра и анализ флага переноса. Полученный результат совпадает с ручным переводом заданных шестнадцатеричных значений в двоичную систему счисления.